ВсОШ 1995, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

490. Докажите, что любую функцию, определенную на всей оси, можно представить в виде суммы двух функций, график каждой из которой имеет ось симметрии. (*Д.Терёшин*)

490. Пусть $f(x)$ — данная функция. Покажем, как ее можно представить в виде суммы функции $f_1(x)$, график которой симметричен относительно прямой $x = 0$ и функции $f_2(x)$, график которой симметричен относительно прямой $x = a$, $a > 0$. Значения функций f_1 и f_2 мы определим на отрезке $[-a, a]$, затем последовательно на отрезках $[a, 3a]$, $[-3a, -a]$, $[3a, 5a]$ и т. д.

На $[-a, a]$ положим $f_1(x) = 0$ (можно в качестве $f_1(x)$ взять и любую четную на $[-a, a]$ функцию, обращающуюся в нуль на концах этого отрезка), а $f_2(x) = f(x) - f_1(x) = f(x)$. На отрезке $[a, 3a]$ определим функцию $f_2(x)$ так, чтобы на $[-a, 3a]$ ее график был симметричен относительно прямой $x = a$, т. е. $f_2(x) = f_2(2a - x)$. Такое определение функции $f_2(x)$ корректно, так как если $x \in [a, 3a]$, то $(2a - x) \in [-a, a]$. Функцию $f_1(x)$ на отрезке $[a, 3a]$ определим равенством $f_1(x) = f(x) - f_2(x)$. На отрезке $[-3a, -a]$ положим $f_1(x) = f_1(-x)$, а $f_2(x) = f(x) - f_1(x)$, на отрезке $[3a, 5a]$ — $f_2(x) = f_2(2a - x)$, а $f_1(x) = f(x) - f_2(x)$, и т. д.

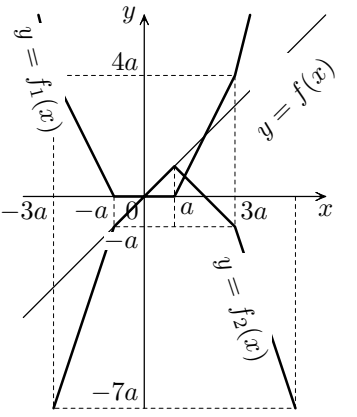


Рис. 227

На рис. 227 приведен пример такого представления для функции $f(x) = x$.

На $[-a, a]$: $f_1(x) = 0$,

$$f_2(x) = f(x) - f_1(x) = f(x) = x;$$

на $[a, 3a]$: $f_2(x) = f_2(2a - x) = 2a - x$,

$$f_1(x) = x - (2a - x) = 2x - 2a;$$

на $[-3a, -a]$: $f_1(x) = f_1(-x) = -2x - 2a$,

$$f_2(x) = x - (-2x - 2a) = 3x + 2a;$$

на $[3a, 5a]$: $f_2(x) = f_2(2a - x) = 3(2a - x) + 2a = 8a - 3x$,

$f_1(x) = x - (8a - 3x) = 4x - 8a$; и т. д.